# ANTES DE SEGUIR

El resto: lo más pequeño que queda, ~~pero positivo~~ $\geq 0$

$n = n+1$: $p(n)$ es F siempre porque ~~$p(0)$ F~~ $n \neq n+1$

$p(0)$ F solo dice que falla la base (1)

# UNICIDAD

Si $b = aq + r = aq' + r'$, con $0 \leq r, r' < a$, $q > q'$

$$r' = r + a(q - q') \geq a \quad \text{✗} \quad r \geq 0,\ q - q' \geq 1 \text{ y } r' < a$$

Análogamente si $q < q'$. Luego $q = q'$ y $r = b - aq = r'$. □

El resto existe por la buena ordenación y es único porque está entre 0 y $a - 1$.

## Cor. Cuadrados entre 4

Todo cuadrado deja resto 0 o 1 al dividir entre 4.

**Dem.** Tma. con $a=2$

$n=2k$ o $n=2k+1$

$(2k)^2 = 4k^2$

$(2k+1)^2 = 4k^2+4k+1 = 4(k^2+k)+1$. □

¿Al revés? No:

$21 = 4\cdot 5 + 1$ no lo es

2027 no es suma de cuadrados

**Ej.** Demostrar que 2027 no es suma de dos cuadrados.

$x^2+y^2 = 4q+r$, $r \in \{0,1,2\}$

$x^2 = 4q_x + r_x$, $y^2 = 4q_y + r_y$

$r_x, r_y \in \{0,1\}$

$x^2+y^2 = 4(\underbrace{q_x+q_y}_{q}) + \underbrace{(r_x+r_y)}_{r}$

unicidad

$2027 = 4\cdot 506 + 3$, el resto 3.

LECCIÓN

# CUANDO EL RESTO ES CERO

MOTIVACIÓN

$1920 \times 1080$

¿Por qué es 16:9?

Hoy: 1. divisibilidad 2. m.c.d. 3. Euclides

## Def. Divisibilidad

Sean $a, b \in \mathbb{Z}$ con $a \neq 0$. $a$ *divide a* $b$, $a \mid b$, si existe $k \in \mathbb{Z}$ con $b = ak$ ($a$ es divisor de $b$; $b$ es múltiplo de $a$).

$a \mid b \iff$ el resto de $b$ entre $|a|$ es 0.

Ej. $3 \mid 12$ $(k=4)$; $3 \mid -12$ $(k=-4)$

$5 \mid 0$ $(k=0)$

**Prop.**
(i) $a \mid b$ y $b \mid c \Longrightarrow a \mid c$

(ii) $a \mid b$ y $a \mid c \Longrightarrow a \mid bx + cy$

$x, y \in \mathbb{Z}$ (combinación lineal)

(iii) $a \mid b$ y $b \neq 0 \Longrightarrow |a| \leq |b|$

**Dem. (ii)** $b = ak_1 \wedge c = ak_2$

$bx + cy = a(k_1 x + k_2 y)$ □

$\in \mathbb{Z}$

$12 \mid 3$ es F : el orden importa

"$3 \mid 12 = 4$" ✗

$b/a \in \mathbb{Q}$ siempre ; entero $\Leftrightarrow a \mid b$

$a \mid b$ es V o F ; $b/a$ es un número

## **Def.** Máximo común divisor

Sean $a, b \in \mathbb{Z}$, no los dos 0. El *máximo común divisor* de $a$ y $b$, *m.c.d.(a, b)*, es el mayor $d \in \mathbb{N}$ con $d \mid a$ y $d \mid b$.

existe: 1 es divisor común, ninguno pasa de $\max(|a|, |b|)$ (iii)

Ej: $m.c.d.(12, 18) = 6$

$Div(12) = \{1, 2, 3, 4, 6, 12\}$

$Div(18) = \{1, 2, 3, 6, 9, 18\}$

$Div(12) \cap Div(18) = \{1, 2, 3, 6\}$

$m.c.d.(-12, 18) = 6$

$m.c.d.(a, 0) = |a| \quad a \neq 0$

m.c.d. (0,0) no existe ✗
todo natural divide a 0

1920 y 1080:

32 divisores cada uno.